

RELATÓRIO DE LABORATÓRIO: GERÊNCIA DO PROCESSADOR (SOsim)

Disciplina: Sistemas Operacionais

Atividade: Laboratório 1 – Gerência do Processador (SOsim)

EXERCÍCIO 1: Escalonamento Circular (Sem Prioridade)

- **Análise da Distribuição do Uso da UCP:** Após executar a simulação por três minutos com dois processos de mesma prioridade (um *CPU-bound* e outro *I/O-bound*), observa-se uma expressiva disparidade no tempo total de CPU: o processo *CPU-bound* atinge valores elevados (ex.: cerca de 84 unidades de tempo), enquanto o *I/O-bound* registra um valor muito inferior (ex.: cerca de 17 unidades), representando uma diferença de aproximadamente 5x.
 - **Motivo:** O processo *CPU-bound* permanece constantemente nos estados *Executando* e *Pronto*, esgotando integralmente cada fatia de tempo (*quantum*) concedida. Em contrapartida, o processo *I/O-bound* abdica voluntariamente da UCP em poucos milissegundos para realizar operações de E/S, passando a maior parte do ciclo de vida bloqueado no estado de *Espera*.
- **Pergunta: O que acontece se o tempo de *time slice (quantum)* aumentar ou diminuir?**
 - **Se o *quantum* aumentar:** O escalonamento circular se aproxima do modelo *First-Come, First-Served* (FCFS). O processo *CPU-bound* ocupa a UCP por períodos mais longos e contínuos, reduzindo o número de trocas de contexto. No entanto, o tempo de resposta do *I/O-bound* piora, pois ele precisa aguardar o longo *quantum* do processo concorrente terminar para conseguir rodar ao retornar da espera.
 - **Se o *quantum* diminuir:** Aumenta a frequência de trocas de contexto (*context switch*) e, consequentemente, o *overhead* (sobrecarga) do sistema operacional. O tempo de resposta para o *I/O-bound* melhora pontualmente (já que o *CPU-bound* é interrompido mais cedo), mas o tempo total acumulado de UCP do *I/O-bound* continua baixo, visto que ele se bloqueia por E/S antes mesmo do término do *quantum*.

EXERCÍCIO 2: Escalonamento Circular com Prioridades Estáticas

- **Análise Comparativa ao Exercício 1:** Configurando um processo *CPU-bound* com prioridade 3 e um *I/O-bound* com prioridade 4, o tempo total de CPU do *CPU-bound*

recua levemente (de 84 para cerca de 81), enquanto o do *I/O-bound* mantém-se estável (em torno de 17).

- **Conclusão:** Atribuir uma prioridade maior ao *I/O-bound* permite que ele dispute a UCP com vantagem assim que retorna da espera, retirando o *CPU-bound* da execução de forma mais assertiva. Contudo, o ganho de tempo de UCP é limitado porque o verdadeiro gargalo do processo *I/O-bound* não é o algoritmo de escalonamento, mas sim o tempo em que ele permanece bloqueado aguardando dispositivos externos.
- **Pergunta: O que acontece se o tempo de espera do processo *I/O-bound* aumentar ou diminuir?**
 - **Se o tempo de espera aumentar:** O processo *I/O-bound* permanece bloqueado por mais tempo na fila de E/S, utilizando ainda menos a UCP e ampliando a disparidade a favor do processo *CPU-bound*.
 - **Se o tempo de espera diminuir:** O processo *I/O-bound* retorna mais rapidamente da E/S e, devido à sua prioridade superior (4), interrompe o *CPU-bound* com maior frequência, reduzindo o tempo acumulado do competidor e elevando o seu próprio aproveitamento da UCP.

EXERCÍCIO 3: Inversão de Prioridades e Critérios de Alocação

- **Análise da Situação (Inversão de Prioridades):** Ao estipular prioridade 4 para o *CPU-bound* e prioridade 3 para o *I/O-bound*, o escalonador passa a dar preferência absoluta ao processo de cálculo. Como o *CPU-bound* nunca libera voluntariamente a UCP por E/S e detém maior prioridade, o processo *I/O-bound* sofre de **inanição (*starvation*)**. Mesmo concluindo suas operações de E/S e retornando ao estado de *Pronto*, ele não consegue executar enquanto o *CPU-bound* estiver na fila, fazendo com que seu tempo de UCP caia para valores mínimos ou nulos.
- **Pergunta: Quais devem ser os critérios para determinar as prioridades de processos?** Para assegurar justiça, eficiência e fluidez no sistema operacional, as prioridades devem ser estruturadas com base em:
 1. **Natureza e Interatividade:** Processos voltados à interface com o usuário (interativos) exigem prioridade alta para evitar travamentos visuais e garantir respostas imediatas.
 2. **Perfil de Uso:** Processos *I/O-bound* devem ser contemplados para manter os dispositivos periféricos e de rede constantemente alimentados.
 3. **Mecanismos Dinâmicos:** O uso de prioridades estáticas puras deve ser mitigado por algoritmos adaptativos que evitem o *starvation*.
 4. **Criticidade do Sistema:** Tarefas essenciais do núcleo (*kernel*, *drivers* e rotinas de tempo real) possuem precedência obrigatória sobre processos comuns de usuário.

EXERCÍCIO 4: Escalonamento Circular com Prioridade Dinâmica (Mecanismo Adaptivo)

- **Análise do Escalonamento:** Com o mecanismo adaptativo ativado, o SOsim ajusta as prioridades autonomamente durante a execução. Quando um processo abre mão da UCP para realizar E/S, o sistema operacional concede um bônus temporário de prioridade. Em contrapartida, processos que consomem o *quantum* por completo (*CPU-bound*) têm suas prioridades reduzidas ou mantidas em patamares mais baixos. Diferente do Exercício 2 (onde as prioridades eram rígidas e manuais), aqui o SO identifica o comportamento em tempo real, permitindo que o *I/O-bound* ultrapasse o *CPU-bound* na fila de prontos sem intervenção externa.
- **Pergunta: Qual a vantagem desse escalonamento em processos I/O-bound de perfis diferentes?**
 - **Ajuste Automático e Fairness (Justiça):** O sistema identifica sozinho as dependências de E/S, dispensando configurações manuais complexas.
 - **Baixa Latência para Diferentes Perfis:** Processos *I/O-bound* com taxas de requisição muito distintas recebem aumentos de prioridade proporcionais ao seu tempo de espera, assegurando respostas rápidas e evitando que tarefas mais lentas fiquem esquecidas.
 - **Maximiza o Throughput dos Dispositivos:** Como o SO "repõe" a prioridade do *I/O-bound* com agilidade assim que ele sai do bloqueio, os dispositivos de entrada e saída permanecem sempre ativos, otimizando o desempenho global do sistema operacional.